ミズナラの系統地理と遺伝構造

ながみつ　てるよし
永光　輝義
（国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所）

コナラ節の多様性とミズナラの系統的位置

ミズナラは，ブナ科コナラ属(Genus *Quercus*)コナラ節（Section *Quercus* いわゆるホワイトオーク）に属する。コナラ節は北米大陸に起源し，その一部がユーラシア大陸に分布を広げた。欧州と東アジアのコナラ節は北米を祖先とする姉妹群となる[1)]。東アジアの高緯度地域では，島嶼部でミズナラ，大陸部東側でモンゴリナラ（*Q. mongolica* Fisch. ex Ledeb. var. *mongolica*），大陸部西側でリョウトウナラ（*Q. wutaishanica* Mayer あるいは *Q. liaotungensis* Koidzumi）の３つの系統に分化している（図１）。緯度が下がると，島嶼部と大陸部の両方に，カシワ（*Q. dentata* Thunb.），コナラ（*Q. serrata* Thunb.），ナラガシワ（*Q. aliena* Blume）が分布する。また，低緯度地域の大陸部のみに数種が分布する。中緯度地域に分布するコナラでも，ミズナラと同じような系統分化がみられる。すなわち，島嶼部で日本のコナラ，大陸部東側で *Q. serrata* var. *brevipetiolata*（A. de Candolle）Nakai，大陸部西側で中国のコナラに分かれている[2)]。

ミズナラの分類にはいくつかの見解がある。大橋広好は，ミズナラをモンゴリナラの変種*Q. mongolica* var. *crispula*（Blume）H. Ohashiとした[3)]。国際的な分類体系では，ミズナラはモンゴリナラの亜種 *Q. mongolica* ssp. *crispula*（Blume）Menitsky とされている。日本では，ミズナラを独立種*Q. crispula* Blume とするのが普通である。このような見解の相違が生じる背景には，コナラ節では種間交雑が起こりやすく表現型変異が連続的になりやすいこと，東アジアでは氷期サイクルの気候変動と陸橋形成によって複雑な分布変遷を経てきたことがある。

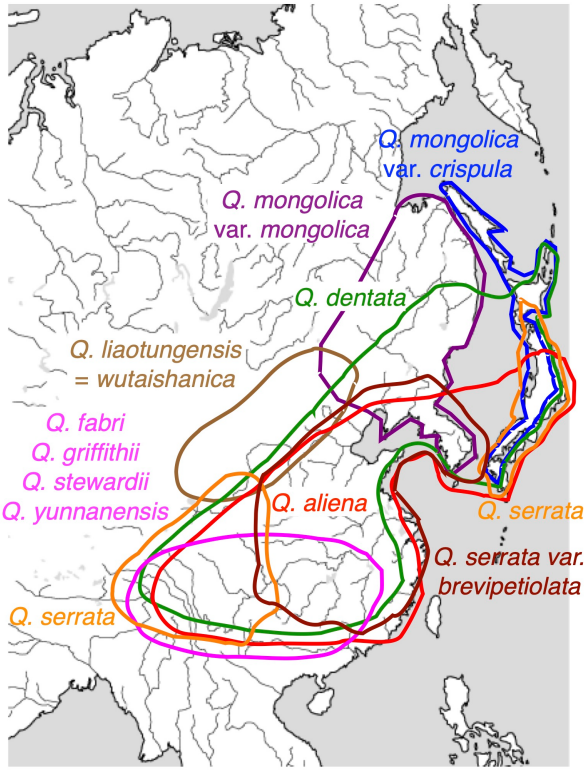

図１　東アジアのコナラ節分類群の分布概念図。学名と分布域の色が対応する。

ミズナラには３つの関連分類群が認められるので、それらについて解説する。

フモトミズナラ

フモトミズナラの自生地は、岐阜・愛知県と群馬・栃木県で知られていたが，最近になって長野県でも見つかり[4,5)]，本州中部を横断するように分布域が伸びていることがわかった。

大井次三郎は，大陸部のモンゴリナラが島嶼部にも分布すると考え，フモトミズナラが日本に隔離分布するモンゴリナラであるとみなした。一方，フモトミズナラを分類群として認める立場から，コナラの亜種*Q. serrata* Murray ssp. *mongolicoides* H. Ohba，ミズナラの

変種*Q. crispula* var. *mongolicoides* (H. Ohba) Serizawa，あるいは独立種*Q. mongolikoides* (H. Ohba) Hirokiなどの見解が提案された。

フモトミズナラは，葉裏の星状毛がほとんどないこと，殻斗の鱗が隆起することなど，大陸部のモンゴリナラと似た表現型を示す。核SSR遺伝型によると，フモトミズナラは大陸部のモンゴリナラと島嶼部のミズナラの両方に由来する対立遺伝子（アリル）を持つことがわかった。これらの知見を踏まえて，フモトミズナラには*Q. mongolica* var. *mongolicoides* (H. Ohba) M. Aizawaという学名が与えられている[6)]。

東海地方のフモトミズナラ，ミズナラ，コナラの集団の核SSR遺伝型を解析したところ，ミズナラとコナラの集団の個体数は最終氷期最盛期以降の約2万年前から増加してきたが，フモトミズナラ集団の個体数はその間安定していたことが推定された[7)]。その間，フモトミズナラからミズナラへの遺伝子流動が推定された[7)]。フモトミズナラが由来したと考えられるモンゴリナラの系統が，大陸部からいつどのように日本にやってきたのか，日本に定着した後にミズナラと関わりながらどのような歴史を辿ったのかは明らかにされていない。

ミヤマナラ

ミヤマナラは，本州北部の脊梁山脈の日本海側を中心とした亜高山帯に分布する。幹が根元で分岐して匍匐し低木状となり，葉は小さく裏面に毛が密生することから，ミズナラの変種 *Q. crispula* var. *horikawae* H. Ohbaとして扱われている。このような形態は，多雪地域の山岳で生じる吹雪や雪崩に適応した表現型だと考えられる。そのような表現型は、遺伝的分化なしに表現型可塑性によって生じているのか，各山岳の地域集団が独立に亜高山帯環境に適応した遺伝的分化によって生じたのか，それとも，亜高山帯環境に適応した系統が遺伝的に分化した後に各山岳に分散移住したのか，わかっていなかった。

長野・富山県の白馬岳から青森県の八甲田山までの亜高山帯からミヤマナラ，同じ山岳地域の山地帯からミズナラを採取し，核SSR遺伝型，葉の形態，採取地の気候条件を調べた[8)]。核遺伝型の系統関係から，異なる山岳地域のミヤマナラ集団はひとつの系統にまとまり，ミズナラ集団の系統から遺伝的に分化していることがわかった。ただし，ミヤマナラがミズナラからいつどのように系統分化したかはわかっていない。

ミヤマナラ集団が分布する場所の気候条件は、低温と多雪に特徴づけられていた[8)]。一方、核遺伝型はミズナラだが，葉の表現型はミヤマナラである集団が秋田県男鹿半島などでみられた。これらの集団が分布する場所は低温多雪気候条件にはなく，強風などの環境ストレスによってミヤマナラの表現型を示したと考えられる。よって，ミヤマナラを特徴づける形質には，表現型可塑性も関与していると言える。

カシワモドキ

北海道北部には，いわゆる「モンゴリナラ」が生育するとされていた。その地域は，天塩町と雄武町にあるカシワ海岸林の分布北限より北に位置する。北日本の広葉樹海岸林の前縁には，その北限より南ではカシワが生育するが，それより北ではいわゆる「モンゴリナラ」が生育すると言われていた。宮部金吾は，大陸部のモンゴリナラがサハリンや北海道，南千島にも分布すると考え，その分類群を「カラフトガシワ」と呼んだ[9)]。この呼び名が「モンゴリナラ」に変わったようだ。

この分類群の起源を明らかにするため，大陸部のモンゴリナラ，サハリンのミズナラ，北海道北部の海岸の「モンゴリナラ」，北海道の内陸のミズナラ，北海道のカシワ，北海道のコナラの集団で核SSR遺伝型を調べたところ，北海道北部海岸のいわゆる「モンゴリナラ」はカシワに由来するアリルを持つミズナラであることがわかった[9)]。さらに，核ゲノムの多数の座位のSNP遺伝型を調べたところ，その集団は，カシワとの交雑に由来し，ミズナラへの戻し交配の第1世代より後のさまざまな交配で生じた世代を含んでいることがわかった。よっ

て，この分類群は，ミズナラとカシワの雑種の学名であるカシワモドキ*Q.* ×*angustilepidota* Nakaiと呼ぶべきである。

分類群間の交雑帯と遺伝的浸透

コナラ節の分類群間の交雑では，繁殖能力がある子孫ができる。そのため，雑種第 1 世代より後の組み換えや遺伝型の分離によって，さまざまなゲノム構成を持つ雑種個体が生じる。一般に雑種の分離世代の個体の適応度は低く，新たな交雑により供給されない限り，雑種個体は排除されていく。このような供給と排除のプロセスにより，分類群の分布域の境界や中間的環境で維持されている雑種個体の分布範囲を交雑帯という。交雑帯を介して，一方の親種のゲノムの座位のアリルが他方の親種のアリルに置き換わることを遺伝的浸透という。

東海地方では，高標高にミズナラ，低標高にフモトミズナラが分布し，岐阜県恵那市の笠木山では標高 500–1000 m にかけて両者の雑種がみられる[10]。これらの雑種個体のほとんどは，雑種第 1 世代より後のさまざまなゲノム構成を持っていた。この交雑帯では，標高が高まるにつれ葉の表現型と核 SSR の遺伝型はミズナラに近くなるが，表現型の変異は遺伝型よりも標高に直接相関していた。よって，標高環境の変化による表現型可塑性や形質関連遺伝子への自然選択によって表現型変異が生じたと考えられる。

北海道北部のカシワモドキとともに北海道のミズナラとカシワを植えた試験地が北海道立総合研究機構林業試験場によって内陸の中川町と海岸の稚内市抜海に作られた[11]。これらの試験地に収集された個体の核 SNP 遺伝型を調べたところ，北海道北部のカシワ北限付近では，カシワと同定された個体に雑種が含まれ，その地域がミズナラとカシワの交雑帯となっていた。個体の生存・成長は，内陸の試験地でミズナラがよく，海岸の試験地でカシワモドキとカシワがよかった。よって，カシワ北限より北の海岸ではカシワモドキがミズナラよりも生き残りやすいと思われる。遺伝的浸透の程度は核ゲノムの領域によって異なり，カシワとミズナラで表現型が異なる形質に関連する遺伝子を含むゲノム領域で，カシワからカシワモドキへの遺伝的浸透がみられた。海岸環境への適応形質に関連する遺伝子のアリルがカシワからミズナラへ自然選択によって浸透して，カシワモドキの核ゲノムが構成されたと考えられる。

ミズナラの地理的遺伝構造と局所適応

ミズナラの地理的遺伝構造は「日本における森林樹木の遺伝的多様性と地理的遺伝構造[12]」と「地図でわかる樹木の種苗移動ガイドライン[13]」にまとめられている。母性遺伝する細胞内小器官の葉緑体ゲノムは，種子散布により比較的短距離を分散するので地理的構造を示しやすい。葉緑体DNAの配列のタイプは，フォッサマグナ付近を境に日本列島の南西と北東に分けられる[12]。その境界周辺の遺伝構造を調べたところ，神奈川・静岡・山梨・長野・岐阜・福井県に渡る複雑な境界が明らかになった[14]。さらに，過去の気候におけるミズナラの分布を種分布モデルにより推定したところ，最終氷期最盛期においてその境界地域では分布確率が低く，そこを境に分布適地が南西と北東に分かれていたことが示唆された[14]。一方，花粉散布で長距離を分散できる両性遺伝する核ゲノムは，日本列島の南西から北東にかけて連続的な遺伝変異を示した[12]。これらの知見から，氷期に日本列島の南西と北東に分かれていた系統は，間氷期に分布が接し，両系統間で花粉による遺伝子流動が生じて連続的な遺伝構造ができたと推測される。

岡山県真庭市（鳥取大学）と北海道名寄市（北海道大学）に全国の産地から集めた種子に由来するミズナラを植栽した試験地がある[15]。両試験地で，地元と他所の地域に由来する植栽木の核 SSR 遺伝型と成長を比較し，更新した実生の遺伝型を調べた。その結果，他所の地域に由来する植栽木の成長は地元のものより約40%低いことがわかった。また，実生の遺伝型から，異なる地域に由来する植栽木の間で交配が生じていることが推定された。これらの結果から，ミズナラの地域集団はそれぞれの地域環

境に局所適応しているため,種苗移動では遺伝的ガイドライン[13]を守る必要性が示された。

引用文献

1) Denk T, Grimm GW, Manos PS, Deng M, Hipp AL (2017) An updated infrageneric classification of the oaks: Review of previous taxonomic schemes and synthesis of evolutionary patterns. In Oaks Physiological Ecology. Exploring the Functional Diversity of Genus *Quercus* L. Tree Physiology vol 7. Springer, 13-38

2) Qi M, Wang J, Wang R, Song Y, Ueno S, Luo Y, Du FK (2025) Intraspecific character displacement in oaks. The Plant Journal 122:e70165

3)大橋広好(1988)ミズナラの新学名．植物研究雑誌 63:13-14

4)蛭間啓(2009)長野県初記録！飯田市でフモトミズナラ(モンゴリナラ)の生育を確認．伊那谷自然史論集 10:81-82

5)井浦和子，藤田淳(2022)長野県高山村におけるフモトミズナラの確認．長野県植物研究会誌 55:103-105

6) Aizawa M, Maekawa K, Mochizuki H, Iizuka K (2021) Taxonomic revision of *Quercus serrata* subsp. *mongolicoides*. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 72:113–123

7) Tamaki I, Obora T, Ohsawa T, Matsumoto A, Saito Y, Ide Y (2021) Different population size change and migration histories created genetic diversity of three oaks in Tokai region, central Japan. Journal of Plant Research 134:933-946

8) San Jose-Maldia L, Matsumoto A, Nagamitsu T, Ueno S, Tsumura Y (2024) Intraspecific genetic divergence of the subalpine shrubby variety *Quercus crispula* var. *horikawae* from the mountain tree variety *Q. crispula* var. *crispula* in Japan. Plant Species Biology 39:113-125

9) 永光輝義 (2020) 北海道北部海岸のいわゆる「モンゴリナラ」はカシワの遺伝子を受け取ったミズナラである．北海道の林木育種 62:31-35

10) Tamaki I, Yamada Y (2020) Environmental pressure rather than ongoing hybridization is responsible for an altitudinal cline in the morphologies of two oaks. Journal of Plant Ecology 13:413-422

11) Nagamitsu T, Uchiyama K, Izuno A, Shimizu H (2024) Common-garden study of introgression at loci associated with traits adaptive to coastal environment from *Quercus dentata* into *Quercus mongolica* var. *crispula*. Plant Species Biology 39:231-248

12)原田光(2018)シリーズ　日本の森林樹木の地理的遺伝構造（21）ミズナラ（ブナ科コナラ属）．森林遺伝育種 7:79-86

13) 松本麻子（2015）ミズナラ．津村義彦・陶山佳久編，地図でわかる樹木の種苗移動ガイドライン，129–131．文一総合出版

14) Onosato K, Shitara T, Matsumoto A, Matsuo A, Suyama Y, Tsumura Y (2021) Contact zone of two different chloroplast lineages and genetic guidelines for seed transfer in *Quercus serrata* and *Quercus crispula*. Plant Species Biology *36*:72-83

15) Nagamitsu T, Shuri K (2021) Seed transfer across geographic regions in different climates leads to reduced tree growth and genetic admixture in *Quercus mongolica* var. *crispula*. Forest Ecology and Management 482:118787